北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

信息安全数学基础

2021.11.08

回顾上节课程内容

Lagrange定理

若G为有限群，且$|G| = n$, 则任意G中元素的阶都整除n。即

$$\forall a \in G, a^n = e, \text{且} o(a)|n$$

- 研究任何群的一般方法是利用群的子群来推测整个群的性质
- 曾经利用一个整数n将全体整数分成剩余类，那么可以将这个方法进行推广，对一般群进行划分
- 利用群的一个子群来作这个群的分类，然后由这个分类推出重要结论

子群的定义

子群的定义

设$(G,\cdot)$为群，H是G的非空子集，若H关于G中的乘法运算构成群，则称H是G的子群，记作

$$H \leq G$$

若H是G的真子集，且H是G的子群，则称H为G的真子群，记作$H < G$。

平凡子群

任何群都存在子群，G和$\{e\}$都是G的子群，称为G的平凡子群。

子群的判定定理

子群判定定理

设$(G,\cdot)$为群，H是它的非空子群，则H是G的子群当且仅当

$$\forall x,y\in H,\text{有}x\cdot y^{-1}\in H$$

有限群的子群判定定理

设$(G,\cdot)$为有限群，则G的一个非空子集H是G的子群的充分必要条件是

$$\forall a,b\in H,a\cdot b\in H$$

等价关系和划分

划分

设A是一个集合，$\{U_i | i \in I\}$是A的一个子集族，其中I是一个指标集，若

- $U_i \cap U_j = \emptyset$, 当$i \neq j$
- $\cup_{i \in I} U_i = A$

把一个集合分割成若干个不相交的子集合。

划分和等价关系

集合A上的一个划分决定A的一个等价关系；反之集合A上的一个等价关系决定了A的一个划分。

群上的等价关系

子群诱导的群上的等价关系

设$(G,\cdot)$为一个群，$H \leq G$是G的子群。定义

$$a \sim b \text{当且仅当} ab^{-1} \in H$$

可以证明$\sim$是一种等价关系。

右陪集与左陪集

右陪集的定义

由上面的等价关系所决定的等价类叫做子群H的右陪集，即与a等价的元素全体。a的右陪集用符号Ha表示，可以证明$Ha = \{ha : h \in H\}$，即Ha刚好包含所有写成$ha(h \in H)$形式的G中的元素。

左陪集的定义

同样地，可以定义如下一种等价关系：

$$a \sim b\text{当且仅当}b^{-1}a \in H$$

以及定义由这个等价关系所决定的等价类叫做子群H的左陪集，a的右陪集用符号Ha表示，同样可以证明$aH = \{ah : h \in H\}$，即aH刚好包含所有写成$ah(h \in H)$形式的G中的元素。

以陪集的角度看剩余类

例子

设n为自然数，则$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$。当$n = 0$时，$n\mathbb{Z} = \{0\}$，是$\mathbb{Z}$的平凡子群；当$n = 1$时，$a\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$，也是$\mathbb{Z}$的平凡子群；当$n > 1$时，$n\mathbb{Z}$是$\mathbb{Z}$的真子群，即$n\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$。

在$\mathbb{Z}$作为群时的运算是加法，且为交换群。因此其子群$n\mathbb{Z}$的左陪集和右陪集是一样的，均为

$$n\mathbb{Z} + r = \{nk + r : k \in \mathbb{Z}\}$$

由带余除法知，每个整数m可以唯一地表示成

$$m = qn + r, 0 \leq r \leq n$$

即每个整数必然落入$n\mathbb{Z}$的某个陪集中，由r的取值知

$$\mathbb{Z} \subseteq \bigcup_{r=1}^{n-1} (n\mathbb{Z} + r)$$

左陪集和右陪集的关系

- 当G为交换群时，左陪集=右陪集
- 当G不为交换群时，一般左陪集$\neq$右陪集

定理

一个子群的左陪集的个数和其右陪集的个数相等：或均为无限大，或都有限且相等

左陪集和右陪集的关系

证明

把H的右陪集所作成的集合叫做S_r,把H的左陪集所作成的集合叫做S_l,构造映射

$$Ha \to a^{-1}H$$

是从S_r到S_l的一一映射

(1) 映射:

$$Ha = Hb \Rightarrow ab^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H \Rightarrow a^{-1}H = b^{-1}H$$

说明右陪集Ha的象与a的选择无关

(2) 满射 S_l的任意元aH是S_r中元素Ha^{-1}的象

(3) 单射

$Ha \neq Hb \Rightarrow ab^{-1} \notin H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \notin H \Rightarrow a^{-1}H \neq b^{-1}H$

子群的指数

指数的定义

一个群$(G,\cdot)$的一个子群H的左陪集（或右陪集）的个数称为H在G中的指数，记作$[G:H]$。

- 指数可能是有限的，也可能是无限的。
- $\mathbb{Z}$中$n\mathbb{Z}$的陪集个数为n。
- 若$H \leq K \leq G$, 则$[G:K]=[G:H][H:K]$。

有限群的指数公式

有限群的指数计算公式

设G为一个有限群，若H是G的一个子群，则$[G:H]=\frac{|G|}{|H|}$.

证明

首先，G是有限群，则H也是有限群，用前面证明有限群的消去律定义中方法即得$Ha=H$, 则有$|Ha|=|H|=|aH|$。
其次，由划分的定义，G可以写成左陪集或右陪集的不交并。
故$[G:H]=\frac{|G|}{|Ha|}=\frac{|G|}{|H|}$。

Lagrange定理的证明

推论

(1) 若G为有限群，$H \leq G$, 则$|H| \big| |G|$, 即有限群的子群的阶整除群的阶。

(2) 若G为有限群，$\forall a \in G$, $o(a) \big| |G|$, 即元素的阶整除群的阶。

证明：

1. $[G:H] = \frac{|G|}{|H|}$;
2. $\forall g \in G$，设 $o(g) = d$，则 $\{g, g^2, \ldots, g^d\}$ 是 G 的一个子群。 $\square$

本次课程内容目录

1 循环群的定义与性质

2 基于离散对数问题的密码学

循环群的定义

定义

设$(G,\cdot)$是群，对任意$a \in G$， $H = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$称为由$a$生成的子群，记作$H = (a)$。若$H = G$, 即$G$中所有元素可以写成$a$的幂，则称$G$为循环群，并记为$G = (a)$。

循环群被认为是最简单的一类群，由一个元素生成的群称为循环群，若a是循环群G的一个生成元，则群G的元素都可以表示成a的方幂，因此循环群是交换群。

加法形式的循环群

以上定义是写成乘法的群的循环群定义，对于加法群而言，所有元素可以写成a的倍数，即$(a) = \{ka : k \in \mathbb{Z}\}$。

循环群的分类

循环群的分类

设G为循环群，$G=(a)$。

- 若$o(a)=m<\infty$, 则$G=(a)=\{a^0,a^1,\cdots,a^{m-1}\}$称作有限循环群。
- 若$o(a)=\infty$, 则$G(a)=\{\cdots,a^{-k},\cdots,a^{-1},e,a^1,\cdots,a^k,\cdots\}$称作无限循环群。

循环群的例子

例子

- 整数集合$\mathbb{Z}$在整数加法之下是循环群，且其生成元为1和-1，即

$$\mathbb{Z} = (1) = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\} = (-1) = \{n \cdot (-1) : n \in \mathbb{Z}\}$$

- 整数剩余类加群$\mathbb{Z}_m$，在模加运算之下构成循环群，其生成元为1所在的剩余类。
- 模乘运算下的模m的单位元群$\mathbb{Z}_m^*$在$m = 2, 4, p^k, 2p^k$(这里p为奇素数)时存在原根，即存在元素的阶等于$\varphi(m)$，此时$\mathbb{Z}_m^*$为循环群。
- 特别地，对奇素数p，$\mathbb{Z}_p^*$是乘法循环群。

有限循环群的生成元

有限循环群的生成元

设$G=(a)$为n阶循环群，则：
(1) a^k是G的生成元的充分必要条件是$(k,n)=1$；
(2) G有$\varphi(n)$个生成元。

阶数公式

假定群的元a的阶是n,则a^r的阶是$\frac{n}{d}$,这里$d=(r,n)$

证明

令$o(a^r)=k$, 设$r=sd$, 则$(a^r)^{\frac{n}{d}}=a^{sn}=e$，从而$k|\frac{n}{d}$
又由$(a^r)^k=e$, 有$a^{rk}=e$, 从而$n|rk$, 得$\frac{n}{d}|\frac{r}{d}k$, 而$(\frac{n}{d},\frac{r}{d})=1$,故 $\frac{n}{d}|k$
两个方面都成立，得$\frac{n}{d}=k$

无限循环群的生成元

无限循环群的生成元

若$G=(a)$为无限循环群，则G中只有两个生成元，即a和a^{-1}。

证明

因为$a=(a^{-1})^{-1}\in(a^{-1})$, 从而有$g=(a^{-1})$, 即$a$和$a^{-1}$都是$G$的生成元。
假设$k\in\mathbb{Z}$, a^k是G的生成元，即$G=(a^k)$, 则$a\in(a^k)$, 即存在整数l使得$a=(a^k)^l=a^{kl}$。
由$o(a)=\infty$, 故有$kl=1,k=\pm1$。
故 G中只有两个生成元：a和a^{-1}。

循环群的子群还是循环群

定理

循环群的子群仍为循环群。

证明

设循环群$G=(a)$, $H\leq G$.

- 若$H=\{e\}$, 则H是循环群;
- 若$H\neq\{e\}$,由子群H非空，则存在$a^k\in H, k>0$。
- 令$A=\{k|k\in\mathbb{Z}, k\geq 1, a^k\in H\}$, 则$A\neq\emptyset$, 则$A$中存在最小正整数，设为$d$。
- 对任意$a^k\in H$, 有$k=qd+r, 0\leq r<d$, 则由$a^k=(a^d)^q a^r$得$a^r\in H, r\in A$. 由d的存在性可知，$r=0$, 从而对任意$a^k\in H$, 有$d|k$, 即$H=(a^d)$。

有限循环群子群的性质

定理

设G是n阶循环群，$d|n$, 则存在且仅存在唯一一个阶为d的子群。

证明

- 设$G=(a)$, $n=ds$, 则$o(a^s)=\frac{o(a)}{(o(a),q)}=d$, 则$(a^s)\leq G$。
- 假定$H\leq G$是任一d阶子群, 则由前一个定理知，H为循环群，不妨设$H=(a^t)$.
- 若$t=s$, 则$H=(a^s)$.
- 若$t\neq s$, 则由带余除法$t=qs+r, 0\leq r<s$, $td=qsd+rd$,则$a^{td}=a^{qsd+rd}=a^{rd}=e$，而$rd<sd=n$, 而$o(a)=n$, 因此可得$r=0$, 即$t=qs$, 从而

$$a^t=a^{qs}=(a^s)^q\in(a^s)$$

说明$H\subseteq(a^s)$, 再由$|H|=|(a^s)|=d$, 得$H=(a^s)$。
综上所述，G只有一个阶为d的子群。

单选题 1分

设置

$\mathbb{Z}^*{}_{18}$中生成元的个数为____； $\mathbb{Z}_{36}$中生成元的个数为____

A 2; 36

B 12;36

C 6;35

D 12;35

提交

本次课程内容目录

1 循环群的定义与性质

2 基于离散对数问题的密码学

离散对数（DLP）问题

DLP问题

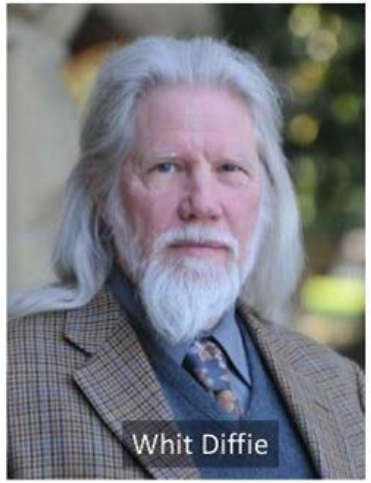
设$G = (a)$是循环群，给定G中一个元素h，找到正整数k，使得

$$h = a^k$$

把k称h相对于生成元a的离散对数，记作$k = log_a h$。

Diffie-Hellman密钥交换协议（1976年）

Diffie-Hellman(-Merkle) Key Agreement



- 1976年Diffie和Hellman提出一种方法,可以让Alice和Bob公开讨论出一个秘密,只有他俩知道。其安全性源于在模p的乘法循环群上计算离散对数远比计算模指数更为困难。
- DH算法用于密钥协商，不能用于加密或解密。
- DH算法已经申请美国和加拿大的专利，目前该专利已经到期。
- 39年之后的2015年，这两位伟大的数学家兼密码学家的杰出贡献终于得到世人的认可，获得了计算机界最高奖项图灵奖。

Diffie-Hellman密钥交换协议（1976年）

■**计算模指数**： 给定整数g, x, p，计算$X = g^x \bmod p$

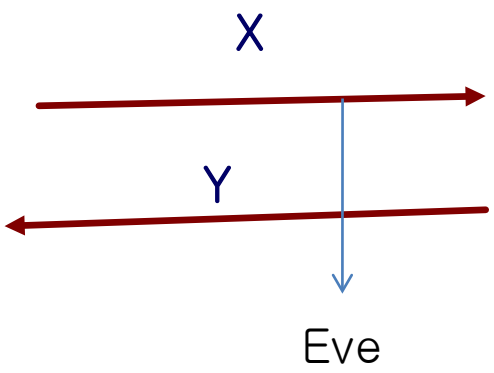
■计算离散对数：给定整数g, X, p，计算x使得$X = g^x \bmod p$

Alice生成一个秘密随机数

$$0 < x < p - 1$$

计算

$$X = g^x \bmod p$$



Bob生成一个秘密随机数

$$0 < y < p - 1$$

计算

$$Y = g^y \bmod p$$

W. Diffie, M. Hellman. New directions in cryptography. IEEE Transactions on Information Theory, 1976, No. 6, Vol. 22, 644-654.

ElGamal公钥密码体制（1985年）

ElGamal公钥密码算法安全性依赖于循环群$\mathbb{Z}_p^*$中求解离散对数的困难性，其中所有的运算都是在模大素数p上进行。

密钥生成

生成一个大素数p和$\mathbb{Z}_p^*$的一个生成元g，随机选一个随机数x，使得$1 \leq x \leq p-2$,计算

$$y \equiv g^x (mod\ p).$$

公钥是p, g, y

私钥是x.

ElGamal公钥密码体制（1985年）

加解密

加密：把明文表示为$\{0, 1, 2, \cdots, p-1\}$中的某个整数m。随机选择k，$1 \leq k \leq p-2$

注意：ElGamal签名算法中k需要与p-1互素

$$(\text{密文})c_1 \equiv g^k \, (mod\ p)$$

$$(\text{密文})c_2 \equiv y^k m \, (mod\ p)$$

解密：$m(\text{明文}) = c_2 / {c_1}^x (mod\ p)$

求解离散对数问题的小步大步法（Shanks算法1971年）

Shanks算法的思想

设$G=(a)$是n阶循环群，取$m=\lfloor\sqrt{n}\rfloor$，则由带余除法知，对任意$0\le t<n$，

$$t=qm+r, 0\le q<m, 0\le r<m$$

从而有

$$h=a^t=a^{qm+r}=(a^m)^q a^r$$

故可以先计算$1, a, a^2, \cdots, a^{r-1}$，并作成一张表

$$L=\{a^r, r\}, r=0,1,\cdots,m-1$$

这部分对于求离散对数可以预先计算。
给定h，可以以此计算$h\cdot(a^{-mq}), q=0,,1,\cdots,m-1$，并找出哪一个出现在表L中数对的第一个分量中，记下相应的q和r的值，则

$$t=mq+r$$

即为所求。

第20次课后作业

1. 证明素数阶群为循环群。

2. 假定H是G的子群，K是H的子群，求证
$$[G:K]=[G:H][H:K]$$

3. 阶是p^m的群(p是素数)一定包含一个阶是p的子群。